

GÜLÜM ŞALIM

Satıcı Feed Senkronizasyonu

XML / CSV / JSON ürün, fiyat ve stok aktarımı

Geliştirme, güvenlik, test ve kalan bağımlılıklar raporu

Durum	Kod ve test tamamlandı
Kaynak	origin/main - ffb58650
Çalışma dalı	codex/merchant-feed-sync-20260827
Rapor tarihi	28 Ağustos 2026

Amaç: Mağazaların resmî katalog bağlantılarından ürünlerini Gülüm Şalım'a güvenli, kontrollü ve uygun maliyetli biçimde aktarmak.

1. Yönetici özeti

SONUÇ

Resmî feed bağlantısı bulunan kurumsal mağazalar için tek yönlü ürün, fiyat ve stok senkronizasyon motoru tamamlandı. Çözüm panel kazıma veya gizli indirme yapmaz; mağazanın izin verdiği resmî HTTPS bağlantısını kontrollü aralıklarla okur.

Bu geliştirme, 150.000 TL gibi tek mağaza başına istenebilen tam API maliyetini her mağaza için üstlenmeden, resmî dış aktarım bağlantısı sunan mağazaları platforma alabilmemizi sağlar. Ancak feed bulunmayan veya dış aktarımı ücretli kapatan sağlayıcılarda teknik olarak bedelsiz ve kurallara uygun bir kestirme yol oluşturmaz.

Kod, sunucuyla eşlenik kabul edilen origin/main üzerindeki ffb58650 sürümünden ayrılan güvenli çalışma dalında geliştirildi. Bu rapor hazırlanırken production sunucuya deploy veya origin/main'e push yapılmadı; canlıya geçiş ayrı onay ve gerçek mağaza feed'iyle kısa kabul testi gerektirir.

Kısaca ne kazandık?

- XML, CSV ve JSON kataloglarını otomatik tanıma; gerekirse mağazanın sütunları bir kez eşleyebilmesi.
- Ürünleri doğrudan satışa açmak yerine taslak oluşturma; mağaza ve admin kontrolü.
- Stokta olmayan ürün satışını azaltmak için bayat feed, hata, durdurma ve eksilen ürün senaryolarında güvenli kapatma.
- Feed URL'sinin şifreli saklanması; gizli token veya sorgu bilgisinin panel ve loglarda gösterilmemesi.
- Mağaza panelinde kurulum ve durum ekranı; admin panelinde tüm bağlantılar ve son hata görünümü.
- Aynı anda iki worker veya iki kullanıcı çalıştığında çift işleme karşı veritabanı lease ve fencing koruması.

2. Çalışan kapsam

Alan	Yapılan	Pratik sonuç
Feed biçimleri	XML, CSV, JSON; otomatik biçim ve alan tespiti	Farklı altyapılardan gelen standart kataloglar tek motorda işlenir.
Sağlayıcı seçimi	ikas, Ticimax, T-Soft, IdeaSoft ve genel feed	Sağlayıcı adı izlenir; motor standart ve genişletilebilir kalır.
Alan eşleme	Otomatik eşleme + manuel eşleme ekranı	Özel sütun isimleri yüzünden kurulum tamamen tıkanmaz.
Ürün verisi	Kimlik, SKU, barkod, ad, açıklama, marka, fiyat, eski fiyat, stok, görsel, beden, renk, varyant grubu	Temel pazaryeri kataloğu ve varyantları aktarılabilir.
Çalışma şekli	30 dakika ve üzeri aralık, rastgele küçük sapma, ETag ve içerik özeti	Gereksiz indirme ve sağlayıcı yükü azaltılır.
Katalog güvenliği	Yeni ürünler taslak; toplu olağandışı düşüş reddedilir	Bozuk feed'in kataloğu bir anda silmesi veya satışa açması önlenir.

3. Stok ve veri güvenliği

Stok senkronizasyonunda amaç yalnız 'feed'deki sayıyı kopyalamak' değildir. Gülüm Şalım'da gerçekleşen satışların tekrar geri yazılmaması ve eşzamanlı işlemlerin birbirini bozmaması gerekir.

- 1** Yerel satışı koruyan delta hesabı
Kaynak stok 10 iken Gülüm Şalım'da 1 satış olduysa yerel stok 9 olur. Sonraki feed yine 10 diyorsa stok 10'a geri yükseltilmez; 9 korunur. Kaynak 10'dan 8'e düşerse yerel stok da 9'dan 7'ye iner.
- 2** Eksilen üründe bekleme eşiği
Bir ürün tek kontrolde kayboldu diye hemen kapatılmaz. Varsayılan olarak 3 başarılı kontrolde görünmezse stok sıfırlanır. Geçici, eksik feed dosyaları katalog kaybına yol açmaz.
- 3** Bayat veya erişilemeyen feed
Feed güvenilir süre içinde yenilenmezse ya da 401, 403, 404, 410 gibi kalıcı erişim hatası dönerse bağlı stoklar güvenli tarafta kapatılır.
- 4** Durdurma işlemi
Mağaza kaynağı durdurduğunda durum değişikliği ve stok sıfırlama aynı veritabanı işlemi içinde yapılır. Çalışan senkron varsa durdurma kısa süre bekletilir; yarış koşuluyla stok geri açılmaz.
- 5** Tekrarlı ve eşzamanlı çalışma
FOR UPDATE SKIP LOCKED, süreli lease ve token fencing ile aynı kaynak iki worker tarafından aynı anda işlenmez.

ÖNEMLİ SINIR

Feed tek yönlüdür. Gülüm Şalım'daki satışın mağazanın ana sistemine anında yazılması ancak sağlayıcının resmi sipariş/stok API'si veya mağazanın kontrol ettiği bir webhook/ara servis varsa mümkündür. Ödeme öncesi son kaynak stok doğrulaması da yalnız bu resmî kanal varsa gerçek zamanlı yapılabilir.

4. Güvenlik önlemleri

Kontrol	Uygulama
Gizli URL	Tam URL AES-256-GCM ile şifrelenir; panelde yalnız alan adı görünür.
SSRF koruması	Yalnız HTTPS ve 443; localhost, IP, özel ağ, link-local ve multicast hedefleri reddedilir.
DNS yeniden bağlama	İstek, doğrulanmış genel IP'ye sabitlenir; her yönlendirme yeniden kontrol edilir.
Dosya sınırı	20 saniye zaman aşımı, 10 MB gövde ve 5.000 ürün üst sınırı vardır.
XML güvenliği	Haricî entity işleme kapalıdır; kötü niyetli XML genişletmeleri engellenir.
Yetki	Yalnız kurumsal mağaza; CSRF ve mağaza sahipliği kontrolü; admin görünümü ayrı yetkilidir.
Kötüye kullanım	Yetki onayı zorunlu, dürüst User-Agent, 429 Retry-After ve artan bekleme süresi uygulanır.

5. Panel deneyimi

Kurumsal mağaza, Satıcı Paneli > Kanallar ekranından bağlantı ekler. Kurulum sırasında resmî feed URL'sini girer, kategori ve kontrol aralığını seçer, yetki beyanını onaylar ve örnek ürünleri görür.

- 1** Önizle
Sistem dosyayı güvenli biçimde okur ve ilk ürünleri gösterir.
- 2** Gerekirse eşle
Özel sütunlu dosyalarda ürün adı, fiyat ve sabit kimlik alanı seçilir.
- 3** Taslak kaydet
Kaynak ilk anda duraklatılmış halde kaydedilir; ürünler otomatik satışa çıkmaz.
- 4** Etkinleştir
İlk tam kontrol başlar; başarılı sonuçtan sonra periyodik çalışma devam eder.
- 5** İzle ve yenile
Son başarılı zaman ve hata görünür. URL/token süresi dolarsa eski gizli URL gösterilmeden yeni bağlantı doğrulanarak güvenli şekilde değiştirilir.

Admin Paneli > Entegrasyonlar ekranında mağaza, kaynak, durum, son başarı, sonraki çalışma ve son hata birlikte izlenir. Böylece destek ekibi sorunlu mağazayı doğrudan görebilir.

6. Test ve doğrulama sonuçları

Kontrol	Sonuç	Açıklama
API regresyon testleri	BAŞARILI	64 test dosyası, 427 test geçti. Ortam gerektiren 2 dosya varsayılan turda atlandı.
Feed birim testleri	BAŞARILI	Parser, alan doğrulama, güvenli HTTP ve scheduler/stok için 19 test geçti.
Gerçek PostgreSQL entegrasyonu	BAŞARILI	Temiz PostgreSQL 16 üzerinde migration + 4 transaction/locking senaryosu geçti.
API TypeScript	BAŞARILI	tsc --noEmit hatasız.
Web TypeScript	BAŞARILI	tsc --noEmit hatasız.
Web lint	BAŞARILI	ESLint hatasız.
Production web build	BAŞARILI	Next.js 16.2.10 build tamamlandı; 77 sayfa üretildi.
Migration geri uyumu	BAŞARILI	Tüm migration zinciri boş veritabanına sıfırdan uygulandı.

Not: Bu sonuçlar kod ve izole test ortamı içindir. Gerçek sağlayıcıya ait örnek feed, gerçek kategori eşlemesi ve production ağ koşulu staging kabul testinin yerini tutmaz.

7. Bizden bağımsız kalan konular

Konu	Neden platform tek başına çözemez?	Uygulanabilir yol
Feed erişimi	Sağlayıcı veya mağaza resmi XML/CSV/JSON bağlantısı vermiyorsa güvenli veri kaynağı yoktur.	Feed sunan paket/mağaza ile çalışmak veya mağazanın kendi dışa aktarımını istemek.
Gerçek zamanlı stok	Periyodik dosya anlık satış olayını bildirmez.	Daha kısa ama kurallı aralık, güvenlik payı; yüksek hacimde resmi API/webhook.
Sipariş, iptal, iade, kargo	Tek yönlü katalog feed'i bu işlemleri karşı sisteme yazamaz.	Sağlayıcı API anlaşması, mağazanın kontrol ettiği ara servis veya manuel operasyon.
Sağlayıcı ücreti ve şartları	Paket, kota, kullanım izni ve fiyat sağlayıcının ticari kararıdır.	Yazılı izin, mağaza bazlı maliyet hesabı, stratejik mağazada sübvansiyon.
Feed kalitesi	Bazı dosyalarda gerçek adet yerine yalnız var/yok bilgisi veya eksik kategori bulunabilir.	Stok 1 yaklaşımı, güvenlik payı, manuel eşleme ve mağaza kabul kontrolü.
Görsel sürekliliği	Şu sürüm görsel URL'sini kaynak sistemden kullanır; kaynak URL kapanırsa görsel etkilenebilir.	Sonraki aşamada izinli görselleri S3'e kopyalama ve yaşam döngüsü politikası.

YAPILMAMALI

Ticimax, ikas veya başka bir sağlayıcının paneline botla giriş yapmak; gizli uçları taklit etmek; sık indirmeyi radar dışına çıkarmaya çalışmak. Bu yöntemler hesap kapatma, hukuki sorun ve güvenilirlik stok riski yaratır.

8. Bilinçli olarak sonraya bırakılanlar

- Tam Merchant API: ürün yazma, sipariş alma, durum, iptal, iade ve kargo uçları. Önce gerçek entegratör talebi ve sözleşme modeli netleşmeli.
- Ham feed dosyalarının S3'te sürümlü arşivi. Şu an çalışma kayıtları, hata, adet ve içerik özeti tutulur; tam dosya saklanmaz. Hukuki/audit ihtiyacı varsa kısa TTL ve şifreleme ile eklenmeli.
- Sağlayıcı görsellerini yerel/S3 önbellege alma. Telif ve saklama izni doğrulandıktan sonra yapılmalı.
- Feed alanlarından otomatik kategori eşleme ve gelişmiş marka temizleme. Pilot mağaza örnekleriyle doğruluk ölçülmeden otomatik satış kararı verilmemeli.

9. Canlıya geçiş önerisi

- 1** Pilot mağaza seç
Resmî feed bağlantısı olan 1-2 mağaza ve küçük bir katalogla başlayın.
- 2** Sözlü değil yazılı yetki al
Feed'in Gülüm Şalım tarafından periyodik okunmasına ve görsellerin kullanılmasına ilişkin mağaza teyidini saklayın.
- 3** Şifreleme anahtarını doğrula
INTEGRATIONS_ENC_KEY production ortamında güçlü olmalı ve güvenli yedeği bulunmalı. Anahtar kaybı feed URL'lerini okunamaz yapar.
- 4** Migration ve deploy
Önce veritabanı yedeği, sonra 0065 ve 0066 migration'ları, ardından API ve web deploy. Çoklu API instance'larında scheduler lease koruması devrededir.
- 5** İlk senkronu gözle
Ürün adedi, fiyat, stok, varyant ve görselleri mağaza ile birlikte kontrol edin. Taslak ürünleri onaylamadan satışa açmayın.
- 6** 48 saat izle
Son başarı zamanı, 429/403 hataları, anormal ürün düşüşleri ve stok uyumsuzluklarını admin ekranından takip edin.
- 7** Kademeli büyüt
Pilot temizse mağaza sayısını kademeli artırın; sağlayıcı başına trafik ve hata oranı için alarm ekleyin.

10. Karar özeti

BUGÜN YAPILABİLİR

Resmî feed'i bulunan mağazalarda uygun maliyetli ürün, fiyat ve stok aktarımı; taslak katalog, güvenli periyodik kontrol, hata takibi ve admin görünürlüğü.

ANLAŞMA GEREKTİRİR

Feed'i kapalı sağlayıcılar, anlık çift yönlü stok, sipariş/iade/kargo geri yazımı ve yüksek hacimli gerçek zamanlı entegrasyon.

Önerilen karar: Feed Sync Lite sürümünü pilot mağazayla staging ortamında kabul edin. Gerçek feed örneği temiz çıkarsa migration yedeğiyle production deploy planlayın. Tam Merchant API yatırımını ise ancak 100-500 mağazalık somut talep, sağlayıcı anlaşmaları ve gelir/maliyet hesabı oluştuğunda başlatın.

Hazırlayan	Codex - Gülüm Şalım geliştirme oturumu
Kod tabanı	origin/main ffb58650 tabanlı güvenli çalışma dalı
Dağıtım durumu	Deploy edilmedi; canlıya geçiş onay bekliyor